Caros estudantes,

Pretende-se desenvolver uma solução simples de monitorização de uma carteira de ações, a semelhança dos sites Etoro, Degiro.. etc… usando tecnologia **Angular, typescript com chamadas API REST.**

Quem pretender fazer noutra tecnologia, deverá informar previamente o professor esperando pela sua aprovação.

O Problema

Uma carteira de ações é um conjunto de símbolos comprados numa determinada data num determinado mercado. Por exemplo, esta carteira comprada no NASDAQ.

- Ticker: MSFT
  - Empresa: Microsoft
  - Quantidade: 20
  - Preço de compra: 320,00 USD.
- Ticker: TSLA
  - Empresa: TESLA
  - Quantidade: 50
  - Preço de compra: 220,00 US
- Valor da aquisição da carteira:
  - 20 x 320 + 50 x 220=6.400 + 11.000=17.400
- Valor da carteira ao dia 05/05/2026
  - Cotações
    - Ticker: MSFT
      - Preço: 330,00
      - Variação: +3,1%
    - Ticker: TSLA
      - Preço: 224,00
      - Variação: +1,81%
  - Valor total:
    - 20 x 330 + 50 x 224=6.600 + 11.200=17.800
    - Variação: 2,29% (17800/17400)

Requisitos

Desenvolver uma aplicação que permita apresentar o sumario da carteira numa tabela

Ticker	Empresa	Data da Compra	QT	PU	Total	Cotação do dia	Valor	Variação (%)
MSFT	Microsoft	1/3/2026	20	320,00	6.400,00	330,00	6.600,00	3,1%
TSLA	TESLA	20/3/2026	50	220,00	11.000,00	224,00	11.200,00	1,81%
		TOTAL			17.400,00		17.800,00	2,29%

- Os dados das colunas a azul e verde **são dados calculados**
- Dados da carteira podem ser carregados a partir de um ficheiro JSON
- A variação deverá ter a formação:

    - Vermelho: cotação negativa
    - Verde: cotação positiva
    - Preto: variação nula (0%), (cotação do dia=cotação de aquisição)
- A cotação do dia usará uma API a vossa escolha
    - Sugestão: https://marketstack.com/ ou https://finnhub.io/ ou https://www.alphavantage.co/ ou outras

Critérios

- Pontuação
    - Considera-se o objetivo atingido se as contas estiverem certas, linha a linha e no total usando as tecnologias Angular e API Rest (10 valores)
    - Guardar uma base de dados a carteira e/ou design apelativo (contruído de raiz pelo grupo de trabalho ou importado (bootstrap ou outro)) (6 valores)
    - Qualidade de apresentação e relatório (4 valores)
- Considera-se entregue com o carregamento do ficheiro ZIP no moodle e apresentado em sala.

FIM